

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 12: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

*12.- Al circuito de la figura llegan 4 bits con información codificada en código BCD-ex3, y un bit adicional indicador de la paridad de dicha información (P=0, par). Desarrollar un circuito lógico capaz de detectar errores tanto de paridad como de código. Si detecta algún error, activará las señales correspondientes (Ep y/o Ec), y pondrá los 4 bits de la salida S en cero. Si no detecta ningún error, la salida S reproducirá la información de arriba (D), y las señales Ep y Ec se mantendrán en cero.



Salidas:

Ec= 1 cuando D esté fuera de código, $D < 0011$ ó $D > 1100$

d3d2\d1d0	00	01	11	10
00	1	1		1
01				
11		1	1	1
10				

$$Ec = \neg d_3 \neg d_2 \neg d_1 + \neg d_3 \neg d_2 \neg d_0 + d_3 d_2 d_0 + d_3 d_2 d_1$$

Ep = 1 si existe error de paridad

1ero. Paso) Obtener la paridad de D:

función paridad devuelve cero si es par y uno si es impar.

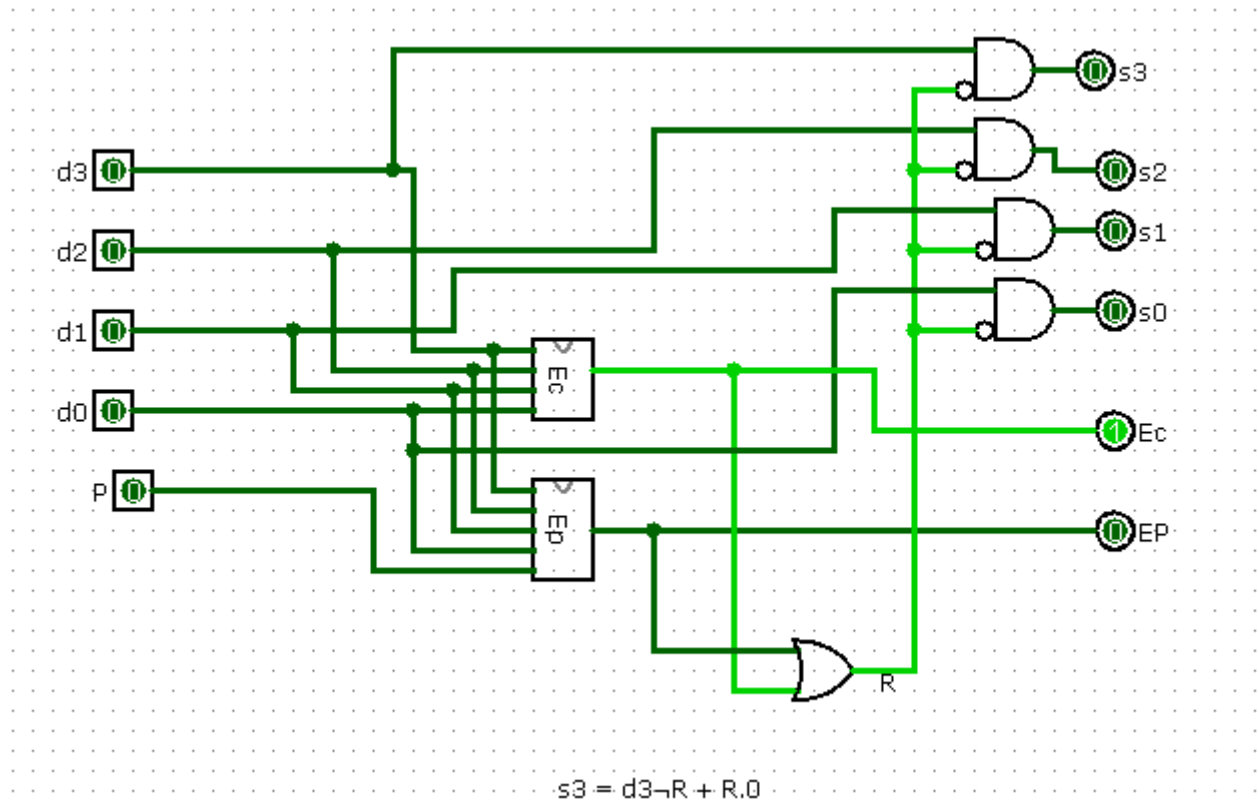
d3d2\d1d0	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$$\text{Función paridad (D)} = d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 = X$$

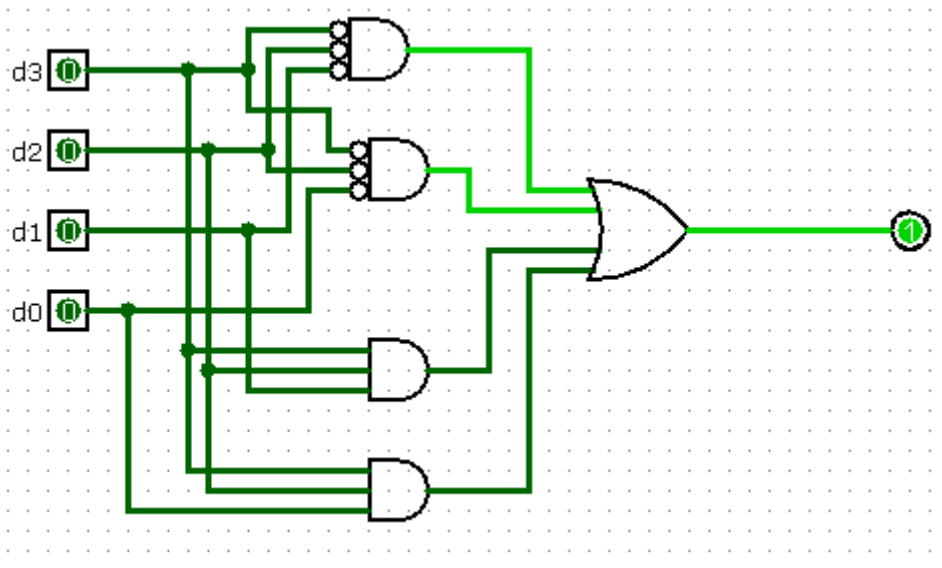
2do. Paso) $E_p(X,P) = \neg X P + X \neg P = X \oplus P$

X	P	Ep
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

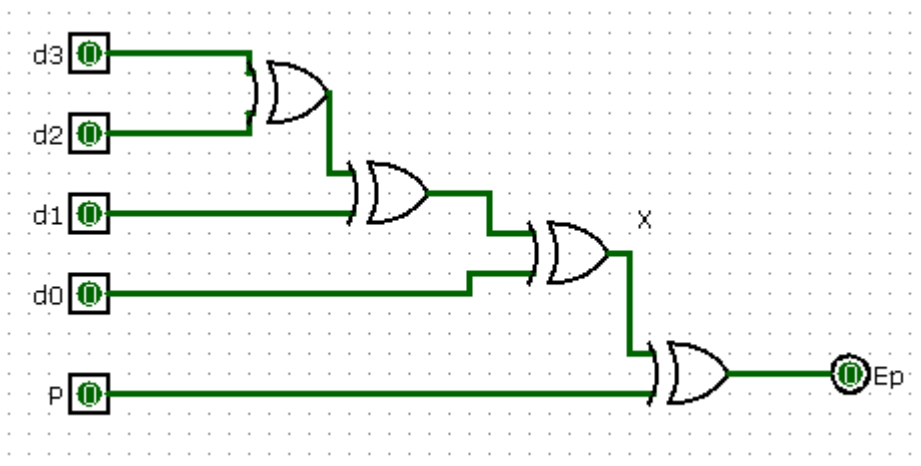
Circuito:



donde: Ec es:



Ep es:



*16.- Construir un sistema lógico combinacional que efectue la multiplicación entre W y Z, ambas codificadas en código binario natural positivas y con las siguiente longitudes, $|W| = 4$ y $|Z| = 3$.

```
1111
x111
1111
1111
```

les queda de tarea contruir el multiplicador.